

평균 전력과 일최대 위험을 함께 예측하다

생산기록 문맥을 활용한 15분 예측과
별도 일최대 추정

4~6월 평균 MAE 11.4% 감소
별도 일최대 MAE 6.1% 감소

전주 기준 대비 관측값 · 새 독립기간의 우위는 미확정

공식 과제의 세 질문에 답한다

1. 다음 날 전력사용량을 얼마나 잘 예측하는가?
2. 언제 오차가 크고, 언제 최대피크가 발생하는가?
3. 생산 제약을 지키며 부하를 옮기면 어떤 결과가 나는가?

평가 배점 15 / 40 / 15 / 10 / 10 / 10점에 맞춰 증거를 연결

데이터의 반복과 계측 한계를 먼저 확인했다

계측 범위	검증한 사실	해석의 한계
257일 / 6,168행	24,672개 15분 구간	전력 단위는 미확인
142개 고유 일패턴	160일이 반복 그룹에 포함	독립 표본 가정에 주의
7/13·7/15 시간 오류	2일 정답·전력 이력 제외	행 순서 복원은 가정
생산·공장인원 기록	시간 단위, 인원 소수값 존재	설비 가동·이동 가능성 미확인

공식 재다운로드 CSV와 원자료 SHA256 일치

D-1 16시 이후의 실측 정보는 입력하지 않는다

사용 가능	사용 금지
이미 끝난 전력 구간과 과거 생산 문맥	다음 날 실측 기온·생산량·전력
달력 / 2·7·14일 lag / 최근 통계	검증일 실제 생산상태로 전문가 선택
4~6월 월별 expanding validation	7월 결과에 맞춘 설정 재조정

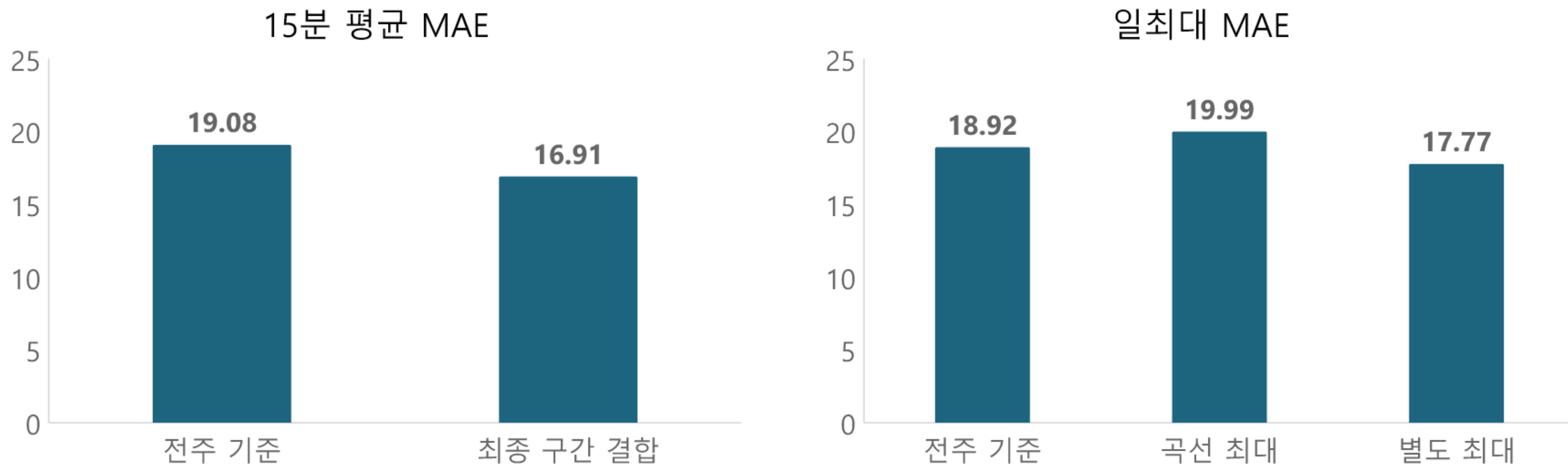
검증 91일 / 8,736구간 · 7월은 사후 진단 29일
8~9월은 이미 사용된 역사적 테스트이며 새 독립 검증이 아님

같은 시간 조건에서 모델과 피처를 비교했다

모델	평균 MAE	RMSE	곡선 일최대 MAE
전주 기준	19.083	37.978	18.923
Ridge	31.685	43.062	34.469
ExtraTrees	19.602	29.668	24.645
LGB 단일	20.265	32.840	24.056
상태 혼합	17.361	28.555	19.674
최종 구간 결합	16.911	33.011	19.993

과거 문맥과 상태 결합이 평균 예측에 기여했다

평균 곡선과 일최대 추정의 역할을 분리했다



$$\text{별도 일최대} = (\text{결합 곡선 최대} + \text{전주 곡선 최대}) / 2$$

96구간 곡선의 최대값과 별도 출력은 서로 다를 수 있음

피크 탐지는 개선됐지만 전주 기준과 교환관계가 있다

일 단위 지표	전주 기준	결합 곡선 최대	별도 일최대
재현율	72.7%	29.5%	52.3%
정밀도	69.6%	68.4%	76.7%
F1	0.711	0.413	0.622
미탐 / 오경보	12 / 14	31 / 6	21 / 7

4~6월 일최대 MAE 차이(별도-전주): -1.152

95% bootstrap 구간 [-3.778, 0.991] · 통계적 우위 확정 불가

7월: 평균오차 감소와 피크 탐지를 함께 확인했다

7월 지표	전주 기준	최종 구성
15분 MAE	12.177	10.552
15분 RMSE	26.381	17.007
일최대 MAE	16.621	17.483 (별도 출력)
피크일 재현율	95.0%	95.0% (별도 출력)
구간 피크 재현율	63.8%	36.4% (곡선)

별도 출력은 기존 결합의 일최대 MAE 20.438을 낮췄다

7월의 고온·생산기록·시간대가 오류와 함께 변했다

조건	표본	관측 결과
30°C 초과	256구간 / 12일	MAE16.153, 편향 -11.090
생산기록 양수	1,764구간 / 24일	실제 피크442개 중437개
10~17시	812구간 / 29일	피크297개 중197개 미탐
최근 기온 +2°C 초과	단1일	효과를 일반화할 근거 부족

냉방 영향은 가설로 유지한다

요일·생산상태·계절의 혼재 때문에 인과를 단정하지 않는다

시간 이동은 총량을 보존해도 피크를 악화시킬 수 있다

평가	4~6월	7월
평균 일최대 감소	4.154	6.357
피크 악화일	16 / 91일	4 / 29일
기간 최대값 감소	-21.273	12.342

전력과 생산 장부에 같은 이동행렬을 적용하면 총량은 보존
설비 제약·납기·생산 실현 가능성은 데이터로 확인할 수 없음

4월 2일: 예측이 낮은 시간으로 옮기며 새 피크를 만들었다

실제 일최대 181 → 243.273

평균 저감량만으로 자동 일정 변경을 권고하지 않는다.

실시간 계측과 설비별 이동 가능성·생산 제약이 필요하다.

작업자 점검 우선순위를 제공하고 현장 파일럿에서 확인한다.

요금 절감은 계약의 과거 최대수요와 인건비에 좌우된다

완전월 전기요금 감소	잔존200kW 가정	잔존250kW 가정
4월	-308,794원	3,637원
5월	3,298원	3,298원
6월	165,429원	10,657원

**2명 × 0.5시간 × 30일을 주간에서 야간으로 옮기면
추가가산 195,000~240,000원 → 6월 절감보다 큼**

kW·계약300kW·노동조건은 가정. 7월은 결측일로 월 청구액 미산정.

검증된 기여와 현장 적용 조건을 함께 제시한다

기여: 전주 기준 대비 평균 MAE11.4%, 별도 일최대 MAE6.1% 감소

한계: 반복자료·검증 재사용·피크 재현율 교환관계·불확실성

현장 조건: 계측단위·설비 제약·생산 유지·계약·독립 검증 확인

재현: `python -X utf8 run_submission.py all`

제출 전: 실제 설문 완료 화면, 팀 정보와 서명 보완